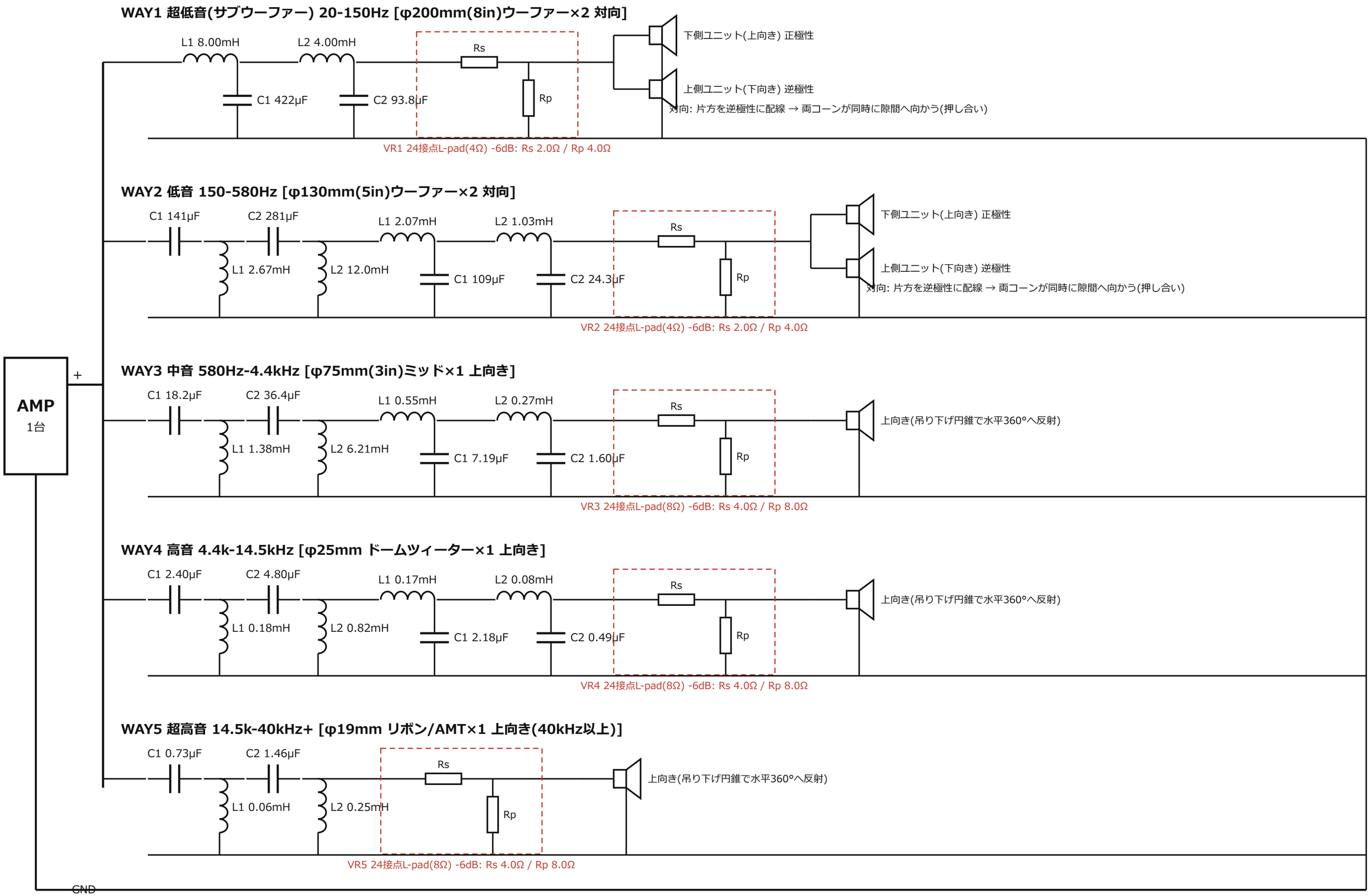
360-speaker 受動ネットワーク回路図(1台のアンプ→5WAY)

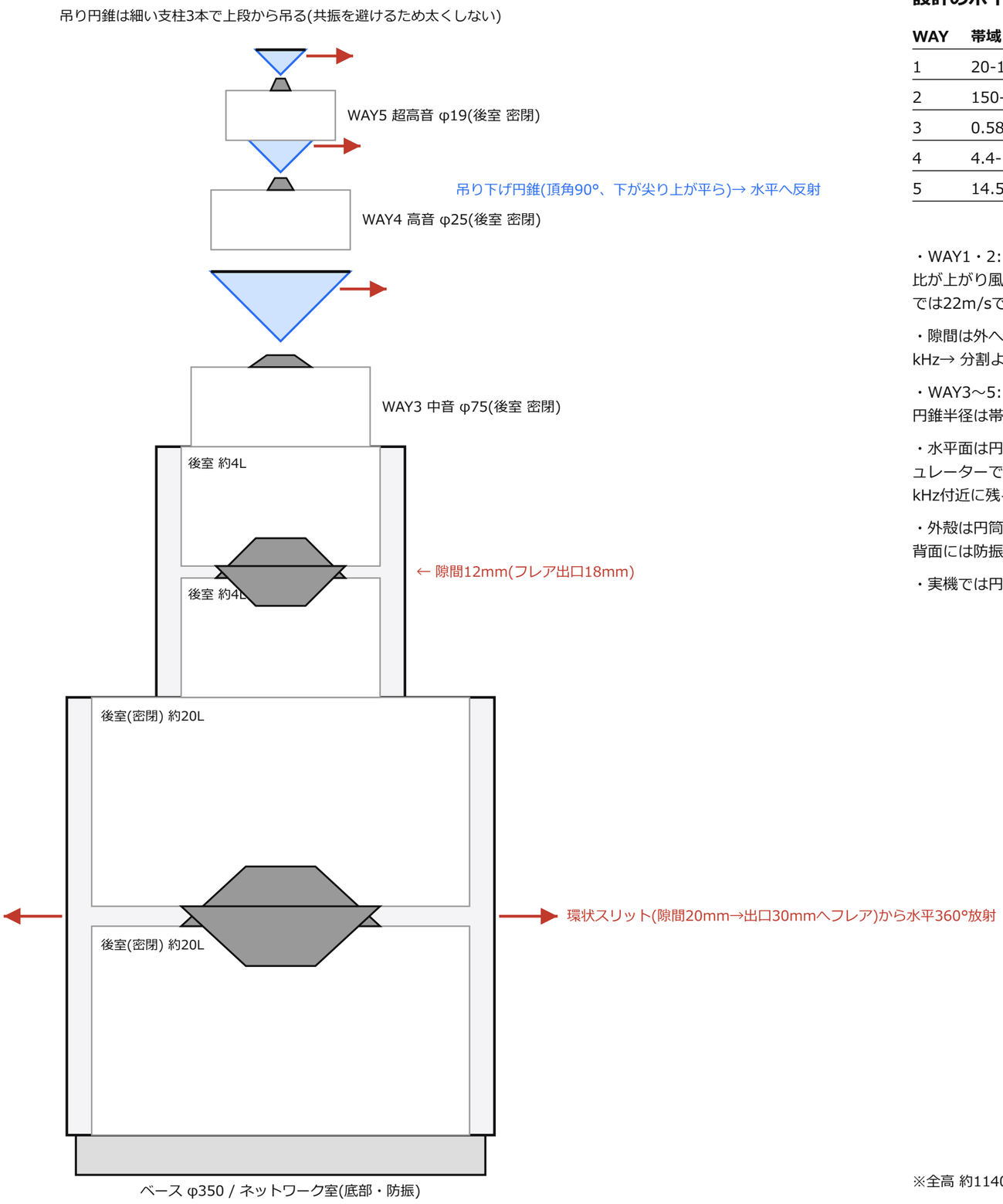
図1/2 2026-10-25 第3版 WAY1・2=8Ω×2並列(4Ω)・WAY3〜5=8Ω×1 クロスオーバーは4次LR(Linkwitz-Riley, 24dB/oct)



L-padはフィルターの後段(ユニット側)に置くので、フィルターから見た負荷は減衰量によらず一定(WAY1・2=4Ω、WAY3〜5=8Ω)。分割周波数が動かない。
抵抗は無誘導巻線または金属箔(バルク)、接点は金/銀メッキのロータリー。減衰 0〜-20dB(24段)+ミュート。WAY1・2は大電力(50W級)・WAY3〜5は小電力(5W級)の抵抗を選ぶ。
LC値は単独LR4(ラダー)の理論値(分割ごと)。実機はユニットのインピーダンス曲線で変わるためゾベル回路と実測による調整が必須(初期値)。
複数WAYの並列接続: アンプから見た負荷は帯域内で各WAYの4Ω/8Ω。パワーアンプは4Ω負荷対応を選ぶ。

360-speaker 構造断面図(対向スリット + 吊り下げ円錐)

図2/2 単位mm(初期案) 中心軸の断面。WAY1・2=向き合う2個+環状スリット / WAY3〜5=上向き+吊り下げ円錐



設計のポイント

WAY	帯域	方式	ユニット	分割(LR4)
1	20-150Hz	対向2個+隙間20mm	φ200×2(8in)	LP 150Hz
2	150-580Hz	対向2個+隙間12mm	φ130×2(5in)	HP150 / LP580Hz
3	0.58-4.4kHz	上向き+吊り円錐	φ75×1	HP580 / LP4.4k
4	4.4-14.5kHz	上向き+吊り円錐	φ25×1	HP4.4k / LP14.5k
5	14.5k-40kHz+	上向き+吊り円錐	φ19リボン×1	HP14.5kHz

・WAY1・2: 2個のコーンが同時に隙間へ向かう押し合い配線(片方を逆極性)。隙間が小さいほど圧縮比が上がり風速が増す→ 超低音は隙間20mm以上を推奨(40Hz・Xmaxで風速11m/s、10mmでは22m/sで制限)。

・隙間は外へフレア(出口を広げる)して風切り音・圧縮を抑える。前室(コーン間)の共振は1.1〜2.0kHz→ 分割より十分高い。

・WAY3〜5: 円錐の半頂角45°で水平放射(反射角=2×半頂角)。縁の隙間は圧縮比1.6以下に。円錐半径は帯域下限の波長に対し大きく(小さいと拡散制御が効かない)。

・水平面は円対称で全方位。垂直面は各WAYの位置・開口高さでロービング(縦方向の山谷)が出る→ シミュレーターで分割次数・間隔・開口・円錐形状を比較(仰角±30°内のばらつき 約13〜14dB、4.4kHz付近に残る。条件による差は小さい)。

・外殻は円筒(壁のたわみは平板より小さい)。MDF25mm程度から。内部に補強リブ・吸音材。ユニット背面には防振ガスケット。

・実機では円錐形状・支柱・隙間を試作し、指向性測定(水平・垂直)で詰める必要がある。

※全高 約1140mm(ベース40mm含む)。寸法は図示の初期案。